

Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias
Escuela de Matemática
Prof. Orlian Prato

Este proyecto tiene como objetivo aplicar y consolidar conocimientos en **regresión lineal** y **regresión logística**, integrando fundamentos teóricos con implementación computacional, análisis estadístico y evaluación de modelos predictivos.

Primera Parte: Implementación de un Modelo de Regresión Lineal Simple

Implementar un modelo de regresión lineal simple sobre el conjunto de datos `Salary_dataset.csv`. Las columnas del dataset son:

- **Columna 1: YearsExperience** (Años de Experiencia)
- **Columna 2: Salary** (Salario)

Para hallar los parámetros óptimos (pendiente y sesgo) que minimicen la función de pérdida (Error Cuadrático Medio), se utilizarán dos métodos:

1. **Forma Teórica (Fórmula Analítica):** Aplicar la fórmula analítica vista en clases para calcular directamente los parámetros óptimos.
2. **Descenso del Gradiente (con Paso Fijo):** Implementar el algoritmo de Descenso del Gradiente con una tasa de aprendizaje fija para encontrar los parámetros que minimizan la función de pérdida.

Comparación y Visualización

- Comparar los parámetros obtenidos por ambos métodos.
- Analizar si los resultados coinciden o presentan diferencias.
- Graficar los datos originales (**YearsExperience** vs. **Salary**).
- Superponer en el mismo gráfico las rectas obtenidas por ambos métodos.
- Graficar la evolución de la función de pérdida durante las iteraciones del Descenso del Gradiente.

Segunda Parte: Análisis y Clasificación de la Calidad de la Leche mediante Regresión Logística

Este conjunto de datos fue recolectado manualmente a partir de observaciones. Se utilizará para construir un modelo de **regresión logística** que permita predecir la calidad de la leche.

El dataset consta de 7 variables independientes: pH, Temperatura, Sabor, Olor, Grasa, Turbidez y Color.

Variable Objetivo

La Calidad de la leche puede ser:

- Baja (Mala)
- Media (Moderada)
- Alta (Buena)

Pasos a Seguir

1. Preprocesamiento de Datos

- Carga y exploración inicial del dataset.
- Identificación y tratamiento de valores faltantes o atípicos.
- Codificación de la variable objetivo.
- Escalado de características numéricas (pH y Temperatura).

2. Análisis Estadístico Descriptivo

- Cálculo de estadísticas descriptivas.
- Visualización mediante histogramas y diagramas de caja.
- Análisis de la distribución de la variable objetivo.

3. Análisis de Correlación

- Cálculo de la matriz de correlación.
- Visualización mediante mapa de calor.
- Interpretación de las relaciones entre variables.

4. Implementación del Modelo de Regresión Logística

- División del dataset en entrenamiento (80 %) y prueba (20 %).
- Entrenamiento del modelo de regresión logística.
- Evaluación del modelo utilizando:
 - Accuracy

- Matriz de confusión
- Precision, Recall y F1-score
- Interpretación de los coeficientes del modelo.
- Discusión de resultados y posibles mejoras.

Este proyecto permite integrar herramientas estadísticas y computacionales para resolver problemas reales de regresión y clasificación.